

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра вычислительной техники

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1
по дисциплине «Организация процессов и программирование в среде
Linux»
Тема: Установка и настройка ОС Ubuntu

Студент гр. 3311

Баймухамедов Р.Р

Преподаватель

Лазарев Э. А.

Санкт-Петербург

2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить процесс установки и первоначальной настройки операционной системы Ubuntu Server, установить средства разработки C/C++ и проверить их работу на тестовой программе.

ЗАДАНИЕ

1. Скачать дистрибутив Ubuntu.
2. Выбрать вариант установки и установить операционную систему.
3. Проанализировать настройки установленной системы и при необходимости изменить их.
4. Установить средства разработки программ на языках C/C++ и ознакомиться с руководством по их использованию.
5. Проверить работу средств разработки тестовой программой, выводящей название дисциплины, номер группы и ФИО студента.

1 УСТАНОВКА UBUNTU SERVER

1.1 Подготовка к установке

Для выполнения работы был выбран образ Ubuntu Server без графической оболочки. ISO-образ был скачан и подключен к виртуальной машине.

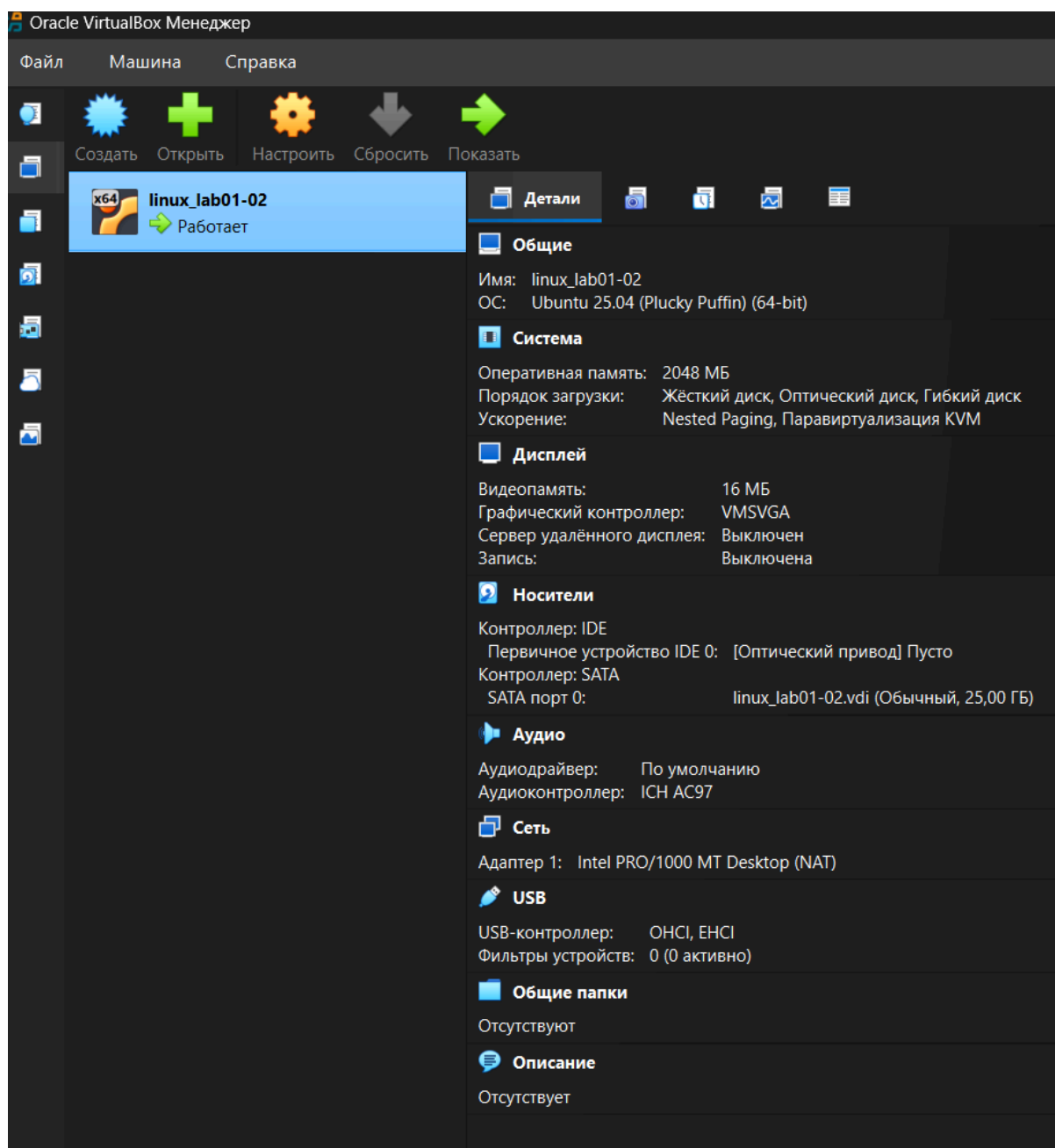


Рисунок 1 - Настройка виртуальной машины для Ubuntu Server

1.2 Настройка системы и диска

В процессе установки была создана учётная запись user и задано имя сервера linuxlabs. После установки параметры были проверены командами whoami и hostname.

```
user@linuxlabs:~$ whoami
user
user@linuxlabs:~$ hostname
linuxlabs
user@linuxlabs:~$ _
```

Рисунок 2 - Проверка созданной учётной записи и имени сервера

1.3 Завершение установки

После копирования файлов и настройки системы установка была завершена. Выполнена перезагрузка, после которой осуществлён вход в установленную Ubuntu Server.

```
Ubuntu 26.04.1 LTS linuxlabs tty1
linuxlabs login: user
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-31-generic x86_64)

* Documentation:  https://docs.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu Sep 10 08:29:35 AM UTC 2026

System load:            0.75
Usage of /:              14.2% of 24.44GB
Memory usage:           13%
Swap usage:             0%
Processes:              102
Users logged in:        0
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe29:db6e

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

3 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

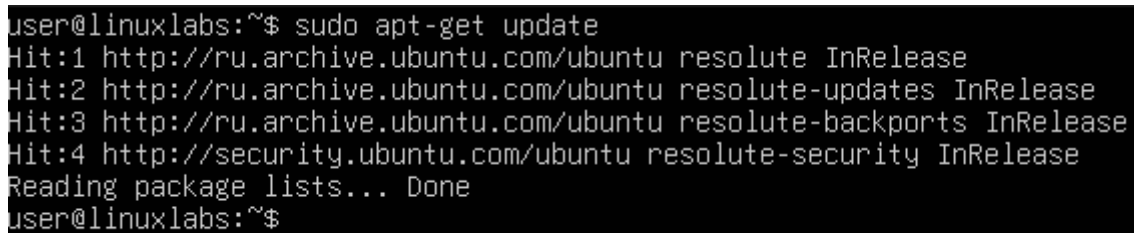
user@linuxlabs:~$
```

Рисунок 3 - Первый запуск Ubuntu Server

2 ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

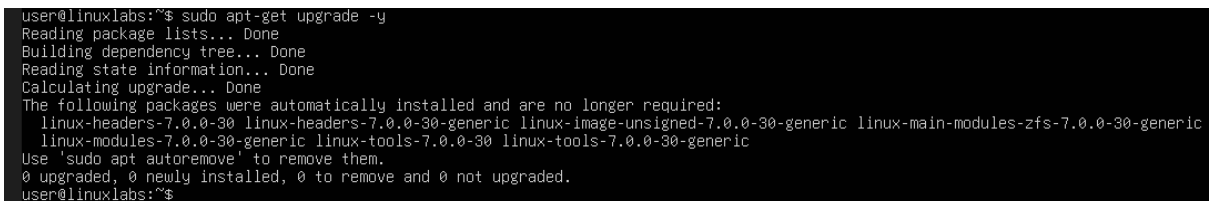
2.1 Обновление системы

После установки был обновлён список пакетов и установлены доступные обновления.



```
user@linuxlabs:~$ sudo apt-get update
Hit:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Hit:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Hit:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Reading package lists... Done
user@linuxlabs:~$
```

Рисунок 4 - Обновление списка пакетов



```
user@linuxlabs:~$ sudo apt-get upgrade -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-7.0.0-30 linux-headers-7.0.0-30-generic linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic
  linux-modules-7.0.0-30-generic linux-tools-7.0.0-30 linux-tools-7.0.0-30-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
user@linuxlabs:~$
```

Рисунок 5 - Установка доступных обновлений

2.2 Проверка даты, времени и сети

Были проверены версия операционной системы, текущие дата и время, параметры сетевого интерфейса и доступ к сети Интернет.

```

user@linuxlabs:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04.1 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="26.04"
VERSION="26.04.1 LTS (Resolute Raccoon)"
VERSION_CODENAME=resolute
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=resolute
LOGO=ubuntu-logo
user@linuxlabs:~$ timedatectl
          Local time: Thu 2026-09-10 10:45:22 UTC
          Universal time: Thu 2026-09-10 10:45:22 UTC
              RTC time: Thu 2026-09-10 10:45:22
          Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
user@linuxlabs:~$ _

```

Рисунок 6 - Проверка версии ОС, даты и времени

```

user@linuxlabs:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:29:db:6e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002729db6e
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86189sec preferred_lft 86189sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe29:db6e/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86391sec preferred_lft 14391sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe29:db6e/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
user@linuxlabs:~$ ip route
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 10.0.2.15 metric 100
192.168.0.1 via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
user@linuxlabs:~$
user@linuxlabs:~$
user@linuxlabs:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=64 time=8.27 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=64 time=9.02 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=64 time=8.23 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=64 time=7.84 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.839/8.337/9.016/0.426 ms
user@linuxlabs:~$ _

```

Рисунок 7 - Проверка сетевого интерфейса и доступа к Интернету

3 УСТАНОВКА СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ C/C++

Для компиляции программ на языках C и C++ был установлен пакет build-essential. В его состав входят компиляторы GCC и G++, а также необходимые инструменты сборки.

```
user@linuxlabs:~$ sudo apt-get install build-essential manpages-dev -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
```

Рисунок 8 - Установка средств разработки C/C++

После установки была проверена доступность компиляторов и руководство к ним

```
user@linuxlabs:~$ gcc --version
gcc (Ubuntu 15.2.0-16ubuntu1) 15.2.0
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

user@linuxlabs:~$ g++ --version
g++ (Ubuntu 15.2.0-16ubuntu1) 15.2.0
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

user@linuxlabs:~$
```

Рисунок 9 - Проверка версий компиляторов

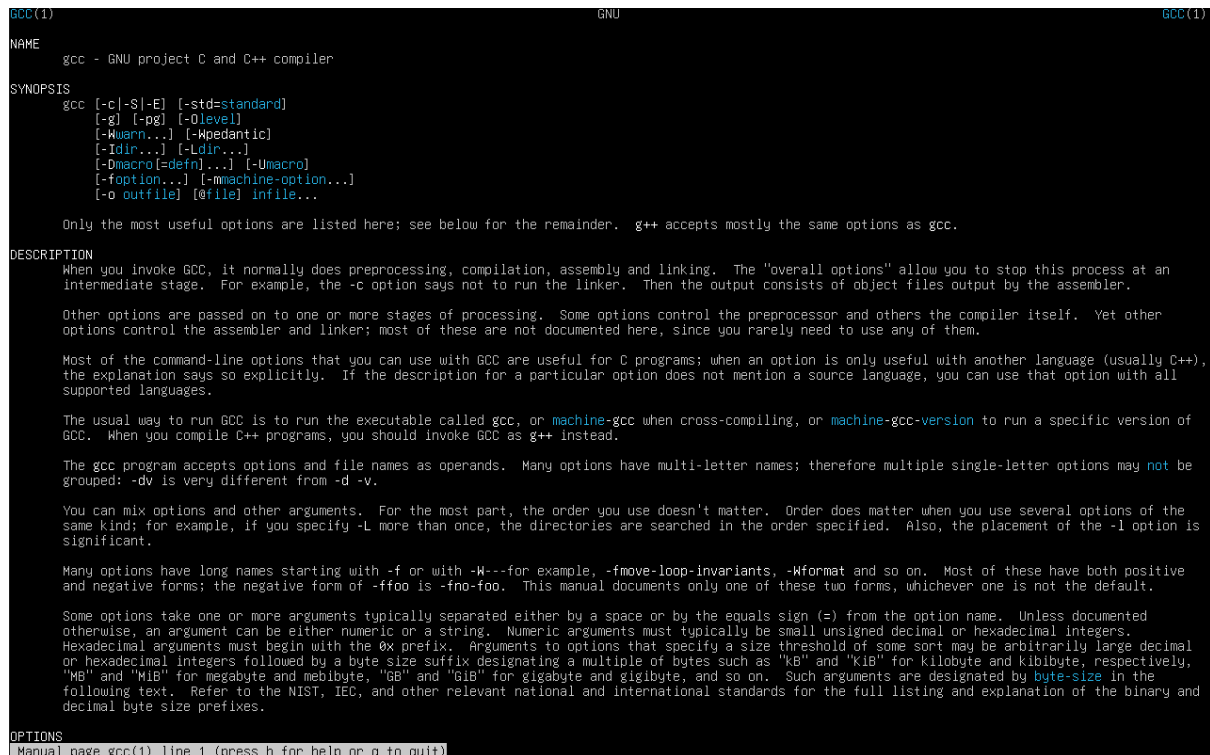


Рисунок 10 - Руководство по компилятору GCC

4 ПРОВЕРКА РАБОТЫ КОМПИЛЯТОРА

4.1 Исходный код программы

Для проверки работы компилятора была создана программа на языке C, выводящая название дисциплины, номер учебной группы и ФИО студента.

```
user@linuxlabs:~$ pwd
/home/user
user@linuxlabs:~$ mkdir -p lab01
user@linuxlabs:~$ cd lab01/
user@linuxlabs:~/lab01$ nano --version
GNU nano, version 8.7.1
(C) 2026 the Free Software Foundation and various contributors
Compiled options: --disable-libmagic --enable-utf8
user@linuxlabs:~/lab01$ _
```

Рисунок 11 - Подготовка рабочего каталога и проверка редактора Nano

```
GNU nano 8.7.1
#include <stdio.h>

int main(){
    printf("process organization and programming in a linux enviroment\n");
    printf("group 3311\n");
    printf("student Bajmuhamedov Rafael\n");
    return 0;
}
```

Рисунок 12 - Исходный код тестовой программы

4.2 Компиляция и запуск

Исходный код был скомпилирован, после чего программа была запущена.

```
user@linuxlabs:~/lab01$ ls
lab01.c
user@linuxlabs:~/lab01$ gcc -o lab01 lab01.c
user@linuxlabs:~/lab01$ ls
lab01  lab01.c
user@linuxlabs:~/lab01$ ./lab01
process organization and programming in a linux enviroment
group 3311
student Bajmuhamedov Rafael
user@linuxlabs:~/lab01$
```

Рисунок 13 - Результат выполнения тестовой программы

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы была установлена и настроена операционная система Ubuntu Server. Были изучены основные параметры системы, установлены средства разработки C/C++ и проверена их работоспособность путём компиляции и запуска тестовой программы.